

PENJELASAN SETIAP BARIS KODING SOAL NOMOR 6

1. Pemrogramman Python

No.	Baris Kodingan Python	Penjelasan
1.	<code>import math</code>	Mengimpor modul math untuk menggunakan fungsi matematika, seperti <code>sqrt()</code> .
2.	<code>def interval_proporsi(phat, n, alpha):</code>	Membuat fungsi bernama <code>interval_proporsi</code> dengan tiga parameter: <code>phat</code> (proporsi sampel), <code>n</code> (ukuran sampel), dan <code>alpha</code> (taraf signifikansi)
3.	<code>if phat < 0 or phat > 1:</code>	Memeriksa apakah nilai proporsi berada di luar rentang 0 sampai 1. Operator <code>or</code> berarti salah satu kondisi terpenuhi.
4.	<code>return "Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1."</code>	Mengembalikan pesan error dan menghentikan fungsi jika proporsi tidak valid.
5.	<code>if alpha == 0.05:</code>	Memeriksa apakah nilai <code>alpha</code> sama dengan 0,05.
6.	<code>z = 1.96</code>	Menetapkan nilai <code>z</code> sebesar 1,96 untuk interval kepercayaan 95%.
7.	<code>elif alpha == 0.10:</code>	Jika <code>alpha</code> bukan 0,05, program memeriksa apakah <code>alpha</code> sama dengan 0,10.
8.	<code>z = 1.645</code>	Menetapkan nilai <code>z</code> sebesar 1,645 untuk interval kepercayaan 90%.
9.	<code>else:</code>	Dijalankan jika <code>alpha</code> bukan 0,05 maupun 0,10
10.	<code>return "Error: Alpha harus 0.05 atau 0.10."</code>	Mengembalikan pesan error dan menghentikan fungsi jika <code>alpha</code> tidak sesuai ketentuan.
11.	<code>margin_error = z * math.sqrt((phat * (1 - phat)) / n)</code>	Menghitung margin of error menggunakan rumus interval kepercayaan proporsi. Fungsi <code>math.sqrt()</code> digunakan untuk menghitung akar kuadrat.
12.	<code>batas_bawah = phat - margin_error</code>	Menghitung batas bawah interval kepercayaan.
13.	<code>batas_atas = phat + margin_error</code>	Menghitung batas atas interval kepercayaan.
14.	<code>return(print(round(batas_bawah, 4), "< p <", round(batas_atas, 4)))</code>	Menampilkan interval kepercayaan dengan 4 angka di belakang koma menggunakan fungsi <code>round()</code> , kemudian mengembalikan nilai hasil <code>print()</code> .
15.	<code>print("p̂ = 0.6, n = 100, alpha = 0.05")</code>	Menampilkan informasi input pertama yang akan diuji.
16.	<code>(interval_proporsi(0.6, 100, 0.05))</code>	Memanggil fungsi dengan nilai proporsi 0,6, ukuran sampel 100, dan <code>alpha</code> 0,05.

17.	<code>print("\n$\hat{p}$ = 0.7, n = 100, alpha = 0.10")</code>	Menampilkan informasi input kedua. \n digunakan untuk membuat baris kosong sebelum teks.
18.	<code>(interval_proporsi(0.7, 100, 0.10))</code>	Memanggil fungsi dengan nilai proporsi 0,7, ukuran sampel 100, dan alpha 0,10.
19.	<code>print("\n$\hat{p}$ = 1.3, n = 100, alpha = 0.05")</code>	Menampilkan informasi input ketiga.
20.	<code>print(interval_proporsi(1.3, 100, 0.05))</code>	Memanggil fungsi dengan proporsi 1,3. Karena proporsi tidak valid (>1), fungsi akan mengembalikan pesan error yang kemudian ditampilkan ke layar.

2. Pemrogramman R

No.	Baris Kodingan R	Penjelasan
1.	<code>interval_proporsi <- function(phat, n, alpha) {</code>	Membuat fungsi bernama interval_proporsi dengan tiga parameter yaitu phat (proporsi sampel), n (ukuran sampel), dan alpha (taraf signifikansi).
2.	<code>if (phat < 0 phat > 1) {</code>	validasi input untuk memastikan nilai proporsi sampel (phat) berada pada rentang yang benar, yaitu $0 \leq \text{phat} \leq 1$, sehingga perhitungan interval kepercayaan dapat dilakukan dengan benar.
3.	<code>return("Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1.")</code>	Mengembalikan pesan error dan menghentikan fungsi jika nilai proporsi tidak valid.
4.	<code>}</code>	Menutup blok percabangan validasi proporsi.
5.	<code>if (alpha == 0.10) {</code>	Memeriksa apakah nilai alpha sama dengan 0,10.
6.	<code>z <- 1.645</code>	Menetapkan nilai z sebesar 1,645 untuk interval kepercayaan 90%.
7.	<code>} else if (alpha == 0.05) {</code>	Jika alpha bukan 0,10, program memeriksa apakah alpha sama dengan 0,05.
8.	<code>z <- 1.96</code>	Menetapkan nilai z sebesar 1,96 untuk interval kepercayaan 95%.
9.	<code>} else {</code>	Dijalankan jika alpha bukan 0,10 maupun 0,05.
10.	<code>return("Error: Nilai alpha hanya boleh 0.10 atau 0.05.")</code>	Mengembalikan pesan error dan menghentikan fungsi apabila alpha tidak sesuai ketentuan.
11.	<code>}</code>	Menutup blok percabangan penentuan nilai z.
12.	<code>margin <- z * sqrt((phat * (1 - phat)) / n)</code>	Menghitung margin of error Fungsi sqrt() digunakan untuk menghitung akar kuadrat
13.	<code>batas_bawah <- phat - margin</code>	Menghitung batas bawah interval kepercayaan dengan mengurangkan margin of error dari proporsi sampel.

14.	<code>batas_atas <- phat + margin</code>	Menghitung batas atas interval kepercayaan dengan menambahkan margin of error ke proporsi sampel.
15.	<code>print(paste("Interval kepercayaan", (1 - alpha) * 100, "% adalah:"))</code>	Menampilkan tingkat kepercayaan yang digunakan. Misalnya jika $\alpha = 0,05$ maka akan ditampilkan "Interval kepercayaan 95% adalah:".
16.	<code>print(paste(round(batas_bawah, 4), "< p <", round(batas_atas, 4)))</code>	Menampilkan interval kepercayaan dengan 4 angka di belakang koma. Fungsi <code>round()</code> digunakan untuk membulatkan angka.
17.	<code>}</code>	Menutup fungsi <code>interval_proporsi</code> .
18.	<code>proporsi_1<-interval_proporsi(0.6, 100, 0.05)</code>	Memanggil fungsi dengan proporsi sampel 0,6, ukuran sampel 100, dan α 0,05. Hasil disimpan pada variabel <code>proporsi_1</code> .
19.	<code>proporsi_2<-interval_proporsi(0.7, 100, 0.10)</code>	Memanggil fungsi dengan proporsi sampel 0,7, ukuran sampel 100, dan α 0,10. Hasil disimpan pada variabel <code>proporsi_2</code> .
20.	<code>proporsi_3<-interval_proporsi(1.3, 100, 0.05)</code>	Memanggil fungsi dengan proporsi sampel 1,3. Karena nilai ini lebih dari 1, fungsi akan mengembalikan pesan error.
21.	<code>print(proporsi_1)</code>	Menampilkan isi variabel <code>proporsi_1</code> . Karena fungsi tidak menggunakan <code>return()</code> untuk hasil interval, nilai yang ditampilkan biasanya NULL.
22.	<code>print(proporsi_2)</code>	Menampilkan isi variabel <code>proporsi_2</code> , yang juga bernilai NULL.
23.	<code>print(proporsi_3)</code>	Menampilkan isi variabel <code>proporsi_3</code> , yaitu pesan error "Proporsi harus berada antara 0 dan 1.".